

5. hét • Feladatlap

Az ellenállás és Ohm törvénye

Név: _____ Dátum: _____ Elérhető pont: 30

A. Alapfogalmak - 10 pont

1. Írd le saját szavaiddal, mit nevezünk elektromos ellenállásnak! (2 p)

.....

2. Egészítsd ki! (3 p)

Mennyiség	Jel	Mértékegység
Feszültség		
Áramerősség		
Ellenállás		

3. Jelöld I vagy H betűvel! (5 p)

a) Azonos feszültségnél a nagyobb ellenállás nagyobb áramot eredményez. ____

b) Az ellenállás jele R. ____

c) Az ohm jele Ω . ____

d) A hosszabb vezető ellenállása általában nagyobb. ____

e) LED-et előtétellenállás nélkül is biztonságosan köthetünk 9 V-ra. ____

B. Ohm-törvény - 12 pont

4. Írd fel az Ohm-törvény három alakját! (3 p)

$I =$ _____ $U =$ _____ $R =$ _____

5. Számítsd ki az áramerősséget! $U = 12 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$. (3 p)

.....

6. Számítsd ki az ellenállást! $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,2 \text{ A}$. (3 p)

.....

7. Számítsd ki a feszültséget! $R = 470 \Omega$, $I = 0,02 \text{ A}$. (3 p)

.....

C. Alkalmazás és gondolkodás - 8 pont

8. Két azonos LED-et 9 V-ról működtetünk. Az egyik előtt $220\ \Omega$, a másik előtt $1\ \text{k}\Omega$ ellenállás van. Melyik LED várhatóan világít erősebben, és miért? (3 p)

.....

.....

9. Sorolj fel három ipari berendezést, amelyben ellenállás található! (3 p)

.....

10. Fogalmazd meg a LED-kísérlet legfontosabb munkavédelmi szabályát! (2 p)

.....

.....

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Fel tudom írni Ohm törvényét.	☐	☐
Át tudom váltani a $\text{k}\Omega$ értéket Ω -ba.	☐	☐
Értem az előtétellenállás szerepét.	☐	☐

Tanári pontozás

Terület	Pont
Alapfogalmak	___ / 10
Ohm-törvény	___ / 12
Alkalmazás	___ / 8
Összesen	___ / 30